

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA – DESENVOLVIMENTO MOBILE

DOCENTE: ANDERSON EMIDIO DE MACEDO GONÇALVES

DISCENTE: CARLOS ALBERTO GASPARETTO GONÇALVES

Atividade proposta:

Construir a interface de uma aplicação Android, com a denominação “HamburgueriaZ”, com as seguintes características:

REQUISITOS DA INTERFACE:

- Campo para inserir o nome do cliente
- Uma lista do tipo checkbox para o cliente escolher os adicionais em seu hambúrguer.
- Seleção de quantidade de hambúrgueres que será pedido. Faça dois botões, um para
- adicionar e outro para subtrair a quantidade. Exiba também uma view com a quantidade
- escolhida.
- Uma exibição do preço total do pedido
- Um botão para enviar o pedido.

FUNCIONALIDADES:

Implementar uma função “somar” para o botão “+”, e outra função “subtrair” para o botão “-”. E que a cada chamada destas funções, a quantidade deve ser atualizada na view que fica entre os dois botões.

Deverá ser verificado o tratamento dos dados para não permitir a seleção de quantidades negativas.

A aplicação deverá possuir uma função agregada ao botão “Enviar Pedido”, fazendo os cálculos de acordo com a quantidade solicita de hambúrgueres, somando-se o valor dos ingredientes opcionais adicionados.

Deverão ser exibidas na tela as seguintes informações, após a formulação do pedido:

Nome do cliente

Tem Bacon? Sim/Não

Tem Queijo? Sim/Não

Tem Onion Rings? Sim/Não

Quantidade: ____

Preço final: R\$ ____

Ao final, deverá ser adicionada na aplicação, uma função que fará o pedido ser enviado por e-mail, utilizando uma estrutura chamada “Intents” para esta finalidade.

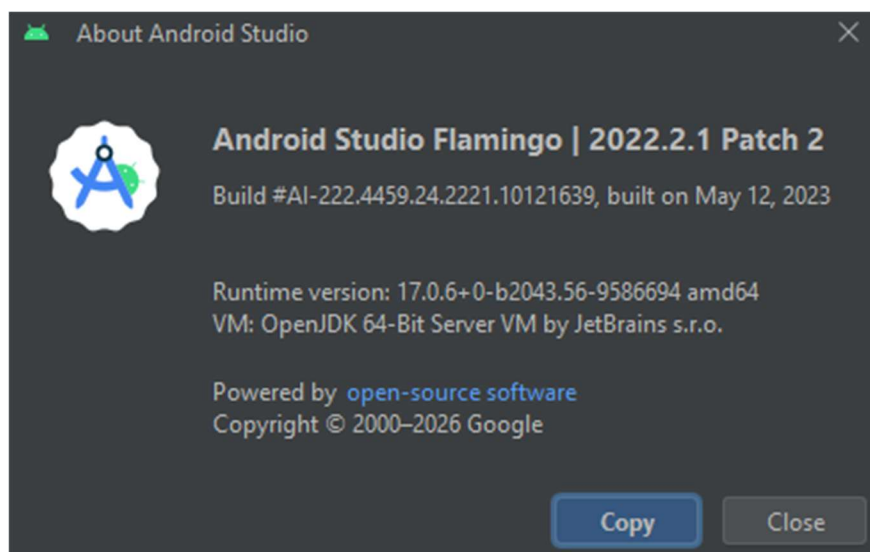
DESENVOLVIMENTO:

A aplicação foi desenvolvida com a utilização da IDE Android Studio Flamingo 2022.2.1 Patch 2.

A única intercorrência encontrada foi com relação ao SDK, onde a versão 33 não é mais suportada pela IDE, portanto foi necessária a alteração da configuração das opções de compilação e empacotamento da aplicação, através da build.gradle.app “compileSdk e TargetSdk” substituindo a versão 33 para 34.

Foi necessária também a inclusão das seguintes constraints, tendo em vista que a partir de determinada versão, a IDE passou a trabalhar com Kotlin, em substituição ao Java:

```
constraints {  
    implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.8.22") {  
        because("kotlin-stdlib-jdk7 is now a part of kotlin-stdlib")  
    }  
    implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.8.22") {  
        because("kotlin-stdlib-jdk8 is now a part of kotlin-stdlib")  
    }  
}
```



CÓDIGOS GERADOS PARA A APLICAÇÃO:

Arquivo activity_main.xml - elementos visuais (layout) da aplicação:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
    <LinearLayout
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical"
            android:padding="16dp">

        <ImageView
            android:id="@+id/imgLogo"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="150dp"
            android:scaleType="centerCrop"
            android:src="@drawable/logoburguer" /> <TextView
            style="@style/EstiloTexto"
            android:text="Faça seu pedido!" />

        <EditText
            android:id="@+id/editNome"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="Nome" />

        <CheckBox
            android:id="@+id/checkBacon"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Bacon"
            android:onClick="atualizarPreco" />
        <CheckBox
            android:id="@+id/checkQueijo"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Queijo"
            android:onClick="atualizarPreco" />
        <CheckBox
            android:id="@+id/checkOnion"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Onion Rings"
            android:onClick="atualizarPreco" /> ``

    <TextView
        style="@style/EstiloTexto"
```

```

        android:text="Quantidade" />

<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center_vertical">

    <Button android:id="@+id/btnSubtrair"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="-"
android:onClick="subtrair" />
    <TextView android:id="@+id/txtQuantidade"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="0"
android:padding="16dp" android:textSize="18sp"/>
    <Button android:id="@+id/btnSomar"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="+"
android:onClick="somar" />
</LinearLayout>

<TextView
    style="@style/EstiloTexto"
    android:text="Resumo do pedido" />

<TextView
    android:id="@+id/txtResumo"
    style="@style/EstiloTexto"
    android:text="R$ 0" />

<Button
    android:id="@+id/btnEnviar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Fazer Pedido"
    android:onClick="enviarPedido" />

</LinearLayout>

</ScrollView>

```

Arquivo MainActivity.java - funcionalidades da aplicação:

```

package com.example.hamburgueriaz;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.CheckBox;

```

```

import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    int quantidade = 0;
    int precoBase = 20;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }

    // Chamado pelo botão "+"
    public void somar(View view) {
        quantidade++;
        exibirQuantidade(quantidade);
        calcularEExibirPreco(); // Atualiza o preço
instantaneamente
    }

    // Chamado pelo botão "-"
    public void subtrair(View view) {
        if (quantidade > 0) {
            quantidade--;
            exibirQuantidade(quantidade);
            calcularEExibirPreco(); // Atualiza o preço
instantaneamente
        }
    }

    // Chamado automaticamente quando qualquer checkbox é clicado
    public void atualizarPreco(View view) {
        calcularEExibirPreco();
    }

    private void exibirQuantidade(int numero) {
        TextView displayQuantidade =
findViewById(R.id.txtQuantidade);
        displayQuantidade.setText(String.valueOf(numero));
    }

    // Função centralizada para calcular e renderizar o preço na
tela
    private int calcularEExibirPreco() {
        CheckBox checkBacon = findViewById(R.id.checkBacon);
        CheckBox checkQueijo = findViewById(R.id.checkQueijo);
        CheckBox checkOnion = findViewById(R.id.checkOnion);

        int valorAdicionais = 0;
        if (checkBacon.isChecked()) valorAdicionais += 2;

```

```

        if (checkQueijo.isChecked()) valorAdicionais += 2;
        if (checkOnion.isChecked()) valorAdicionais += 3;

        int precoTotal = (precoBase + valorAdicionais) *
quantidade;

        // Atualiza a View de resumo de preço na tela em tempo
real
        TextView txtResumo = findViewById(R.id.txtResumo);
        txtResumo.setText("R$ " + precoTotal);

        return precoTotal;
    }

    // Chamado pelo botão "Fazer Pedido" para disparar o e-mail
    public void enviarPedido(View view) {
        EditText campoNome = findViewById(R.id.editNome);
        String nomeCliente = campoNome.getText().toString();

        CheckBox checkBacon = findViewById(R.id.checkBacon);
        CheckBox checkQueijo = findViewById(R.id.checkQueijo);
        CheckBox checkOnion = findViewById(R.id.checkOnion);

        int precoFinal = calcularEExibirPreco();

        // Monta a String exata solicitada pelo roteiro
        String mensagemResumo = "Nome do cliente: " + nomeCliente
+
            "\nTem Bacon? " + (checkBacon.isChecked() ?
"Sim" : "Não") +
            "\nTem Queijo? " + (checkQueijo.isChecked() ?
"Sim" : "Não") +
            "\nTem Onion Rings? " + (checkOnion.isChecked() ?
"Sim" : "Não") +
            "\nQuantidade: " + quantidade +
            "\nPreço final: R$ " + precoFinal;

        // Atualiza o bloco de texto completo com o relatório do
pedido
        TextView txtResumo = findViewById(R.id.txtResumo);
        txtResumo.setText(mensagemResumo);

        // Dispara o Intent para o aplicativo de e-mail externo
        //

        // 1. Instanciar o Intent com a ação de envio direto
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO);

        // 2. Definir o canal exclusivo para clientes de e-mail
        intent.setData(Uri.parse("mailto:"));

        // 3. Adicionar o Assunto (Subject) dinamicamente com o nome do
cliente

```

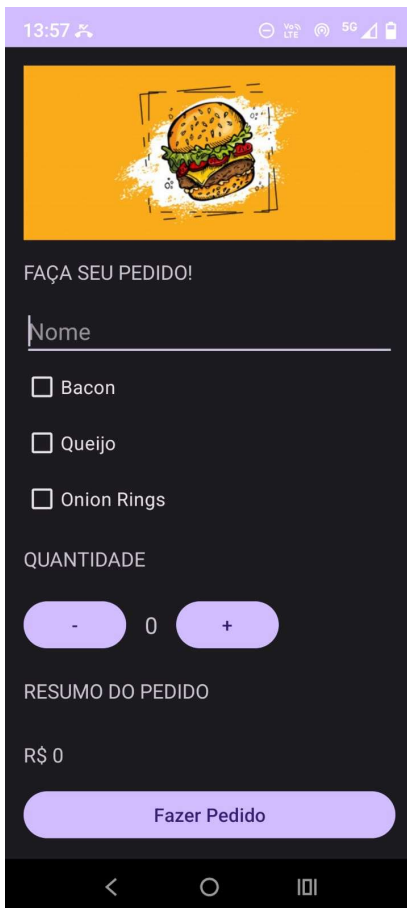
```
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Pedido de " +
nomeCliente);

// 4. Adicionar a string contendo o relatório completo no corpo
(Text) do e-mail
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, mensagemResumo);

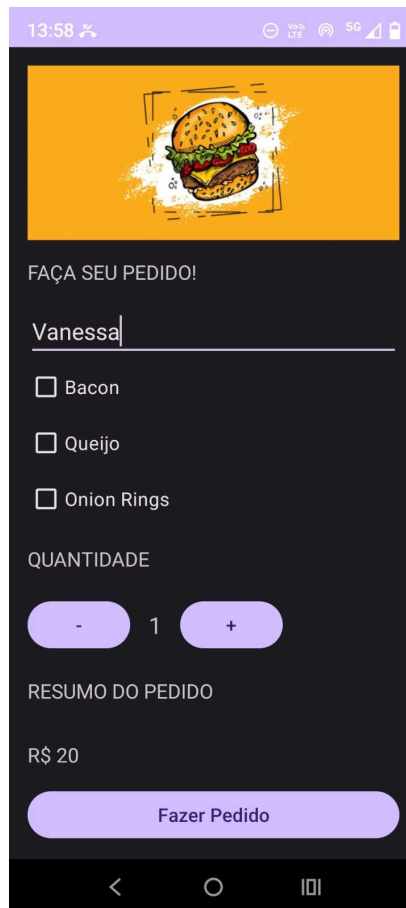
// 5. Validar se existe algum aplicativo no dispositivo capaz de
abrir o e-mail
        if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
            // Inicia a atividade externa do sistema
            startActivity(intent);
        }
        if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
            startActivity(intent);
        }
    }
}
```

Tendo em vista as limitações do meu equipamento, ao invés de utilizar o emulador, que exigiu muita memória e não estava conseguindo abrir a aplicação, passei a utilizar o próprio celular físico, conectado por cabo ao notebook, para obter o sucesso desejado.

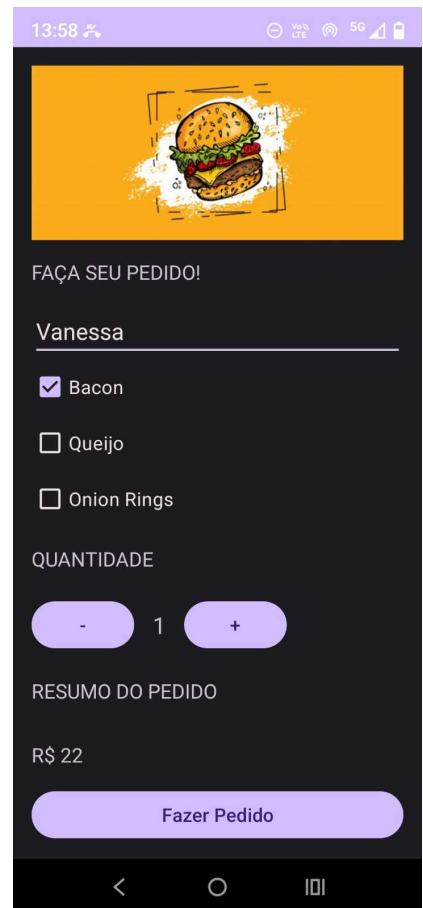
CAPTURAS DE TELA DA APLICAÇÃO, DURANTE A EXECUÇÃO:



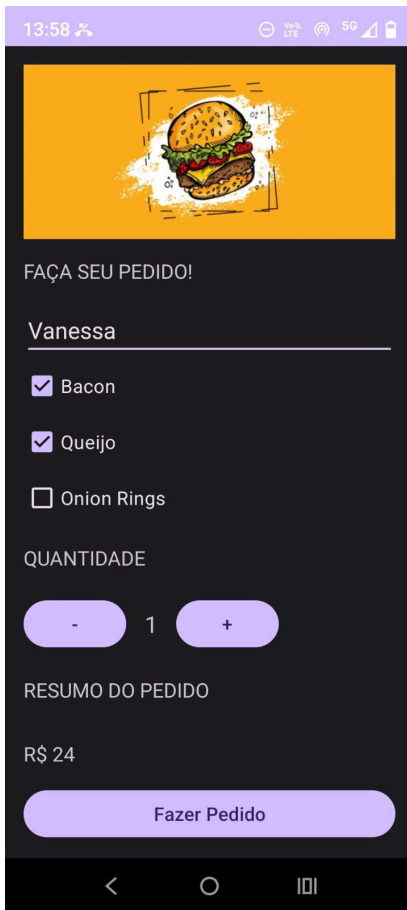
Tela Inicial, aguardando o pedido



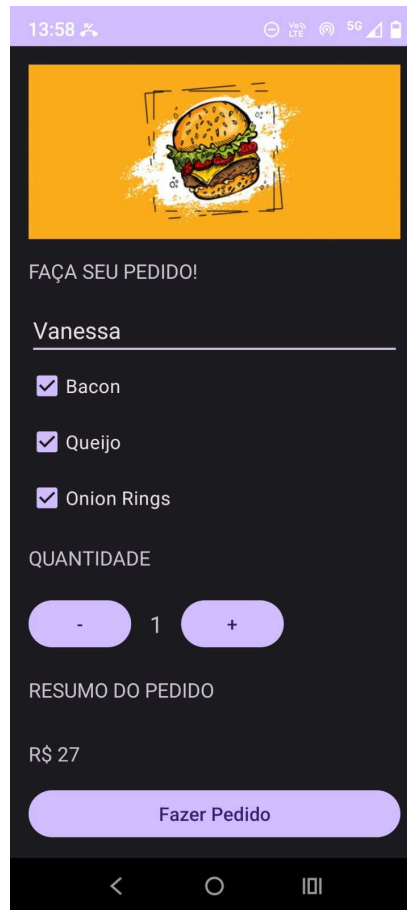
Inserção do nome do cliente e adicionando a quantidade de uma unidade, através do click no botão "+"



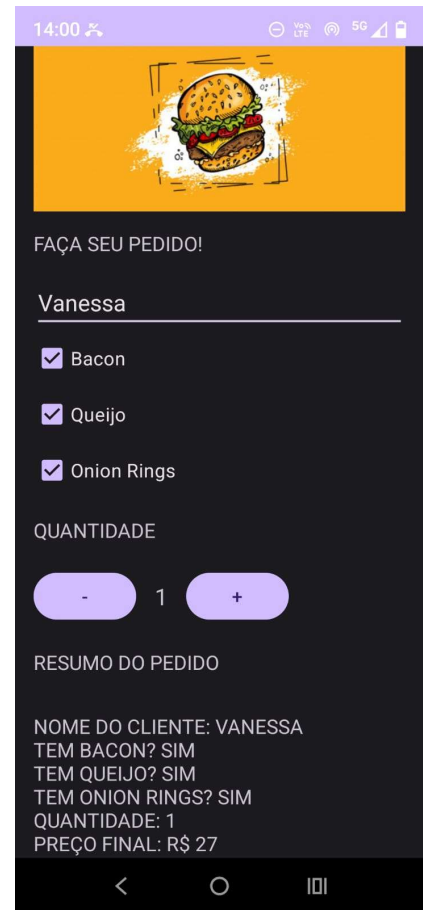
Adição do opcional "Bacon", com incremento de R\$ 2,00 no valor do pedido.



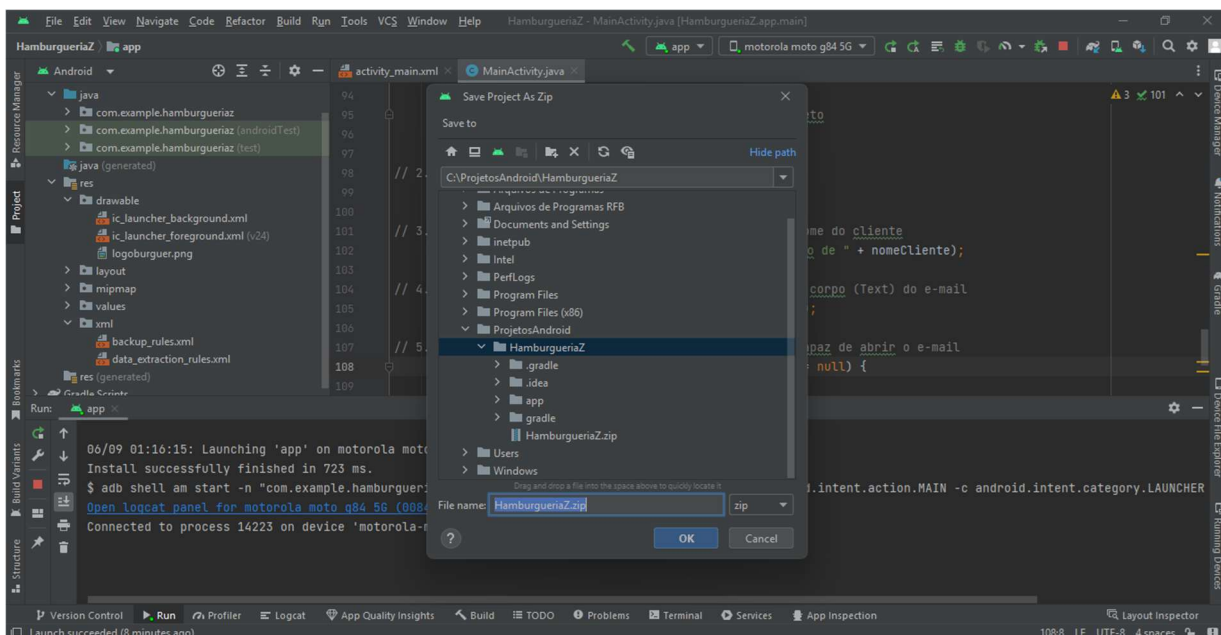
Adição do opcional “queijo”, incrementando R\$ 2,00 ao valor do pedido.



Adição do item opcional “Onion Rings”, incrementando R\$ 3,00 ao valor do pedido



Finalização do pedido e exibindo os itens seleccionados e o valor final de R\$ 27,00



Exportação para o Arquivo HamburgueriaZ.zip

.gradle	09/06/2026 13:39	Pasta de arquivos	
.idea	09/06/2026 13:15	Pasta de arquivos	
app	08/06/2026 23:44	Pasta de arquivos	
gradle	08/06/2026 23:21	Pasta de arquivos	
.gitignore	08/06/2026 23:21	Arquivo GITIGNORE	1 KB
build.gradle	08/06/2026 23:21	Arquivo GRADLE	1 KB
gradle.properties	08/06/2026 23:21	Arquivo PROPERTI...	2 KB
gradlew	08/06/2026 23:21	Arquivo	6 KB
gradlew	08/06/2026 23:21	Arquivo em Lotes ...	3 KB
HamburgeriaZ	09/06/2026 01:17	Pasta compactada	414 KB
local.properties	08/06/2026 23:21	Arquivo PROPERTI...	1 KB
settings.gradle	08/06/2026 23:21	Arquivo GRADLE	1 KB

Exibição do arquivo *HamburgeriaZ.zip* gerado.



app	Pasta de arquivos					08/06/2026 23:44
gradle	Pasta de arquivos					08/06/2026 23:21
.gitignore	Arquivo GITIGNORE	1 KB	Não	1 KB	38%	08/06/2026 23:21
build.gradle	Arquivo GRADLE	1 KB	Não	1 KB	37%	08/06/2026 23:21
gradle.properties	Arquivo PROPERTIES	1 KB	Não	2 KB	49%	08/06/2026 23:21
gradlew	Arquivo	3 KB	Não	6 KB	61%	08/06/2026 23:21
gradlew	Arquivo em Lotes do Win...	2 KB	Não	3 KB	58%	08/06/2026 23:21
settings.gradle	Arquivo GRADLE	1 KB	Não	1 KB	46%	08/06/2026 23:21

Exibição do conteúdo do arquivo *HamburgeriaZ.zip*

